SmartEvent AI: Mimari Tasarım, Veri Üretimi ve OOP Çekirdeği

Yazılım Geliştirme (Seviye 2) & Yapay Zeka (Seviye 2) Bitirme Projesi – Bölüm 1

1. Projeye Hoş Geldin! Bugün Ne İnşa Ediyoruz?

Son iki haftada hem **Python ile Nesne Yönelimli Programlama (OOP)** hem de **Üretken Yapay Zeka ve Prompt Mühendisliği** konularında güçlü bir temel attın. Şimdi öğrendiğin tüm bu yapıları birleştirerek sıfırdan gerçek bir ürün geliştirme zamanı! İki gün sürecek bu maratonun sonunda; yapay zeka ile üretilmiş veri tabanını okuyan, müşterilere akıllı etkinlik önerileri sunan ve tarayıcıda açılan gerçek bir **Dijital Bilet (HTML/CSS)** üreten **SmartEvent AI** sistemini kodlamış olacaksın.

Perşembe Günü Hedefimiz: Bugün projemizin temelini kuruyoruz. Akşam sınıftan çıkarken bilgisayarında `etkinlikler.csv` veri tabanın hazır olacak, `Etkinlik` ve `Musteri` sınıfların (kalıtım ve kapsülleme dahil) kodlanmış olacak ve programını çalıştırdığında tüm etkinlikler nesne olarak konsolda listelenecek.

2. Bugün Hangi Öğrendiğin Konuyu Nerede Kullanacaksın?

Derste Öğrendiğin Konu	Bugün Projede Kullanacağın Yer
Prompt Mühendisliği & Veri Mantığı *(5 & 9 Kasım AI Dersleri)*	ChatGPT'ye rol, bağlam ve sınır vererek projenin veri tabanı olan 15 satırlık yapısal `etkinlikler.csv` dosyasını hatasız ürettirirken.
Sınıf (Class) ve Nesne (Object) *(9 Kasım Yazılım Dersi)*	CSV'deki her bir etkinliği Python içinde temsil edecek `Etkinlik` sınıfını ve kurucu metodunu (`__init__`) tasarlarken.
Kalıtım (Inheritance) & Kapsülleme *(10 Kasım Yazılım Dersi)*	`Musteri` ana sınıfını oluşturup, bakiye bilgisini kapsüllerken (`__butce`) ve %20 indirim hakkına sahip `VIPMusteri` alt sınıfını türetirken.
Dosya İşlemleri & Hata Yönetimi *(11 Kasım Yazılım Dersi)*	`with open("etkinlikler.csv", "r")` ile dosyayı okurken, `for` döngüsüyle satırları nesneye çevirirken ve `try-except` ile dosya bulunamama hatasını yakalarken.

3. Adım Adım Perşembe Görevlerin ve İpuçları

Görev 1: Kağıt Üzerinde Sınıf Diyagramını (Mimariyi) Çiz (10:00 – 11:15)

İyi bir yazılımcı hemen klavyeye sarılmaz; önce mimariyi kurgular. Bir kağıt çıkar ve şu iki sınıf yapısını kutular halinde çizip eğitmenine onaylat:

- **`Etkinlik` Sınıfı:** Özellikleri (Attributes): `id_no` (int), `ad` (str), `tur` (str), `fiyat` (float), `kontenjan` (int). Metotları: `bilgi_yazdir()` ve `koltuk_dusur()`.
- **`Musteri` Ana Sınıfı ve `VIPMusteri` Alt Sınıfı:** `Musteri` sınıfında `ad_soyad` ve dışarıdan doğrudan değiştirilemeyen `__butce` (private/kapsüllenmiş) olsun. `fiyat_hesapla(ham_fiyat)` metodu standart müşteride fiyatı aynen döndürürken, `Musteri`'den miras alan `VIPMusteri` sınıfında fiyatı `0.80` ile çarparak (%20 indirimli) döndürsün.

Görev 2: Prompt Mühendisliği ile Veri Setini (CSV) Üret (11:15 – 12:30)

ChatGPT'yi aç ve 5 Kasım'da öğrendiğin **Rol Verme + Format Kısıtlama** tekniğini kullanarak kendi veri setini üret. Aşağıdaki prompt şablonunu kendi zevkine göre uyarlayabilirsin:

```
Rol: Sen kıdemli bir veri mühendisisin.
Görev: Python konsol uygulamam için 15 satırlık yapısal bir CSV veri seti üret.
Kurallar:
1. İlk satır sütun başlıkları olsun: id,ad,tur,fiyat,kontenjan
2. 'tur' sütunu sadece şunlardan biri olsun: Konser, Tiyatro, Teknoloji, Spor
3. 'fiyat' 150 ile 1200 arası tam sayı, 'kontenjan' 5 ile 50 arası tam sayı olsun.
4. Açıklama yazma, sadece kopyalayıp etkinlikler.csv olarak kaydedeceğim ham metni ver.
```

Üretilen metni kopyala, proje klasöründe `etkinlikler.csv` adında bir dosya oluşturup içine yapıştır ve kaydet.

Görev 3: OOP Sınıflarını ve CSV Okuyucuyu Kodla – Beyin Jimnastiği İpuçları (13:30 – 16:30)

Şimdi `main.py` dosyanı aç ve kodlamaya başla. Takıldığında aşağıdaki mantıksal ipuçlarını takip et:

- **İpucu 1 (Kapsülleme):** Müşteri bütçesini `self.__butce = float(butce)` olarak tanımlarsan sınıf dışından kimse `musteri.__butce = 99999` diyerek hile yapamaz! Bakiyeyi okumak için `butce_goster(self)` adında bir metot yazmalısın.
- **İpucu 2 (Kalıtım ve `super()`):** `class VIPMusteri(Musteri):` tanımlarken `__init__` içinde `super().__init__(ad_soyad, butce)` çağırmayı unutma. Böylece üst sınıfın tüm özelliklerini tek satırda miras alırsın.
- **İpucu 3 (CSV Satırlarını Parçalama):** CSV dosyasını `dosya.readlines()` ile okuduğunda ilk satır başlık (`id,ad,tur...`) olacaktır. Bu yüzden döngüyü `for satir in satirlar[1:]:` şeklinde 1. indeksten başlat! Her satırın sonundaki boşluğu `.strip()` ile temizle ve `.split(",")` ile virgüllerden bölerek 5 elemanlı bir liste elde et.

> 🛑 **DUR VE KENDİNE ŞANS VER! (ÖNEMLİ RİCA)**
> Bir sonraki sayfada bugünün (Perşembe) tüm görevlerinin eksiksiz Python kodu yer alıyor. Ancak gerçek öğrenme, klavyede hata yapıp o hatayı çözmeye çalışırken gerçekleşir! **Lütfen en az 45-60 dakika boyunca yukarıdaki ipuçlarını kullanarak kendi kodunu yazmaya uğraş.** Sadece tamamen tıkandığında, aldığın bir hatayı çözemediğinde veya yazdığın kodu kontrol etmek istediğinde arka sayfayı çevir!

4. Perşembe Günü Referans Çözüm Kodu (Kontrol ve Destek Sayfası)

Kendi kodunu yazmayı denediysen tebrikler! Şimdi yazdığın yapıyı aşağıdaki referans kod ile karşılaştırabilir, eksik veya hatalı kısımlarını tamamlayabilirsin:

```
# ======================================================================
# SMARTEVENT AI - 1. GÜN (PERŞEMBE) ÇEKİRDEK MIMARİ VE VERİ OKUMA KODU
# Dosya Adı: main.py
# ======================================================================

# 1. ADIM: ETKİNLİK SINIFI (OOP TEMELLERİ - 9 KASIM KAZANIMI)
class Etkinlik:
    def __init__(self, id_no, ad, tur, fiyat, kontenjan):
        self.id_no = int(id_no)
        self.ad = ad
        self.tur = tur
        self.fiyat = float(fiyat)
        self.kontenjan = int(kontenjan)

    def bilgi_yazdir(self):
        return f"[{self.id_no:2d}] {self.ad:28s} | Tür: {self.tur:10s} |
{self.fiyat:6.2f} TL | Kontenjan: {self.kontenjan}"

    def koltuk_dusur(self):
        if self.kontenjan > 0:
            self.kontenjan -= 1
            return True
        return False


# 2. ADIM: MÜŞTERİ ANA SINIFI VE KALITIM (10 KASIM KAZANIMI)
class Musteri:
    def __init__(self, ad_soyad, butce):
        self.ad_soyad = ad_soyad
        self.__butce = float(butce)  # Kapsülleme (Encapsulation - Gizli Değişken)
        self.uyelik_tipi = "Standart Üye"

    def butce_getir(self):
        return self.__butce

    def odeme_yap(self, tutar):
        if self.__butce >= tutar:
            self.__butce -= tutar
            return True
        return False

    def fiyat_hesapla(self, ham_fiyat):
        # Standart müşteri biletin tam fiyatını öder
        return ham_fiyat


class VIPMusteri(Musteri):
    def __init__(self, ad_soyad, butce):
        # Üst sınıfın (Musteri) kurucu metodunu çağırıyoruz
        super().__init__(ad_soyad, butce)
        self.uyelik_tipi = "VIP Üye (%20 İndirimli)"

    def fiyat_hesapla(self, ham_fiyat):
        # Metot Ezme (Override): VIP müşteriye %20 indirim uygulanır
        return ham_fiyat * 0.80
```

🎉 1. Günü Tamamlama Kontrol Listesi

- Yukarıdaki yapı senin bilgisayarında da hatasız çalışıp 15 etkinliği ekrana listelediyse **Perşembe günü hedefine %100 ulaştın demektir!**
- Yarın (Cuma) bu kodun üzerine hiç silmeden; **Akıllı Öneri Algoritmasını**, **Konsol Menüsünü**, **HTML/CSS Dijital Bilet Üreticisini** ve **Yapay Zeka Logo/Ses tasarımlarımızı** ekleyeceğiz. Dosyalarını kaydetmeyi unutma!